Analisi procedure Max Heap

Materia	Algoritmi
Anno	Secondo Anno
Data	@October 24, 2024
Studiato	Done

Analisi di `heapify`

Nel peggior caso, dato n numero di nodi, un albero ha dimensione $\frac{2}{3}n$. Quindi la nostra ricorrenza diventa:

$$T(n) \leq T(\frac{2}{3}n) + \Theta(1)$$

La watershed function è $n^{\log_{\frac{3}{2}} 1}$, $f(n) = \Theta(1)$, e quindi siamo nel caso due, ossia $T(n) = O(\log n)$. Applicare `heapify` ad un nodo di altezza h impiega $O(h)$ perché se il nodo si trova ad altezza n impiega $\log n$, mentre se si trova ad altezza h impiega $O(h)$.

Analisi di `build_max_heap`

Una stima grossolana può essere fatta considerando che una buona stima è $O(n \log n)$. Possiamo trovare una stima migliore perché, poiché applicando `heapify` ad un nodo vicino alle foglie piuttosto che vicino alla radice, abbiamo casi migliori. In generale, `heapify` applicato ad un sottoalbero di altezza h impiega $O(h)$, quindi $T(n) \leq ch$ per qualche costante c razionale. Inoltre, si hanno al più $\lceil \frac{n}{2^{h+1}} \rceil$ nodi di altezza h. Allora otteniamo la seguente stima:

$$T(n) \leq \sum_{h=0}^{\lfloor \log\ n \rfloor} ch \lceil \frac{n}{2^{h+1}} \rceil$$

in quanto si chiama `heapify` su ogni nodo di altezza h. Quindi abbiamo ch moltiplicato per i nodi di altezza h.

Banalmente se $|x| \geq \frac{1}{2} \implies \lceil x \rceil \leq 2x$, e notando che se $0 \leq h \leq \lfloor \log n \rfloor$ allora $\frac{n}{2^{h+1}} \geq \frac{1}{2}$, si ha che $\lceil \frac{n}{2^{h+1}} \rceil \leq \frac{n}{2^h}$:

$$T(n) \leq \sum_{h=0}^{\lfloor \log n \rfloor} ch \lceil \frac{n}{2^{h+1}} \rceil \leq \sum_{h=0}^{\lfloor \log n \rfloor} ch \frac{n}{2^h} \leq \sum_{h=0}^{\infty} ch \frac{n}{2^h} = cn \sum_{h=0}^{\infty} \frac{h}{2^h} =$$
$$= cn \sum_{h=0}^{\infty} h(\frac{1}{2})^h = cn \frac{\frac{1}{2}}{(1-\frac{1}{2})^2} = 2cn = O(n)$$

Nota: possiamo dimostrare che $0 \leq h \leq \lfloor \log n \rfloor \implies \frac{n}{2^{h+1}} \geq \frac{1}{2}$ dicendo che se $h \leq \lfloor \log n \rfloor$ ed è positivo, allora $2^h \leq 2^{\lfloor \log n \rfloor} \leq n$. Quindi si ottiene che $2^h \leq n \implies \frac{n}{2^h} \geq 1 \implies \frac{n}{2^{h+1}} \geq \frac{1}{2}$, da cui la tesi.
Inoltre, si ha:

$$\sum_{h=0}^{\infty} h \cdot k^h = \frac{k}{(1-k)^2}$$

per $|k| < 1$.